

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО» (УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)
Факультет «Систем управления и робототехники»

Электроника и схемотехника

Отчёт по лабораторной работе №1 (вар. 3)

Работу
выполнил:
Сухов Н. М.
Холухина Д. Е.
Группа: R3335
Преподаватель:
Козачёк О.А.

Санкт-Петербург
2025

Содержание

1. Цель работы	3
2. Исходные данные	3
3. Снятие ВАХ полупроводникового диода	3
4. Исследование однополупериодного выпрямителя	4
5. Исследование двухполупериодного выпрямителя	6
6. Исследование двухполупериодного выпрямителя с емкостным фильтром	7
7. Выводы	9

1. Цель работы

- Исследование вольт-амперной характеристики (ВАХ) полупроводникового диода
- Исследование работы однополупериодного выпрямителя
- Исследование работы мостового выпрямителя

2. Исходные данные

Диод в соответствии с вариантом - MUR460.

3. Снятие ВАХ полупроводникового диода

Электрическая схема (рис. 3.1).

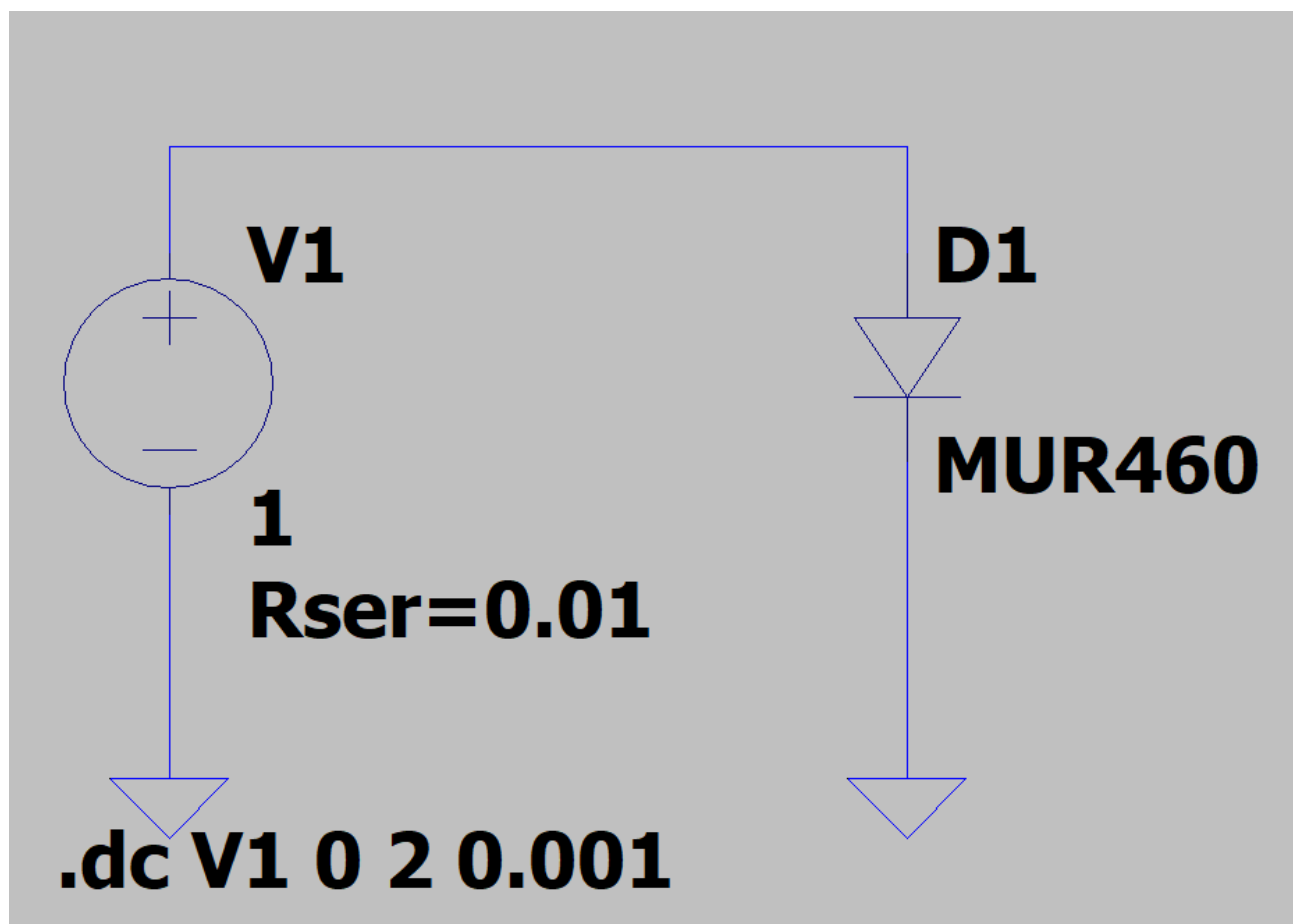


Рисунок 3.1. Схема

Осциллограмма (рис. 3.2).



Рисунок 3.2. ВАХ

Расчёты

Определим статическое и динамическое сопротивление по двум точкам из ВАХ :

$$R = \frac{U}{I} = \frac{1.3047584}{7.942252} = 0.164 \text{ [Ом]}$$

$$R = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{1.7813295 - 1.3047584}{16.976843 - 7.942252} = 0.0527 \text{ [Ом]}$$

Пороговое напряжение равно $\approx 550\text{мВ}$.

Определим напряжение пробоя (рис. 3.3):

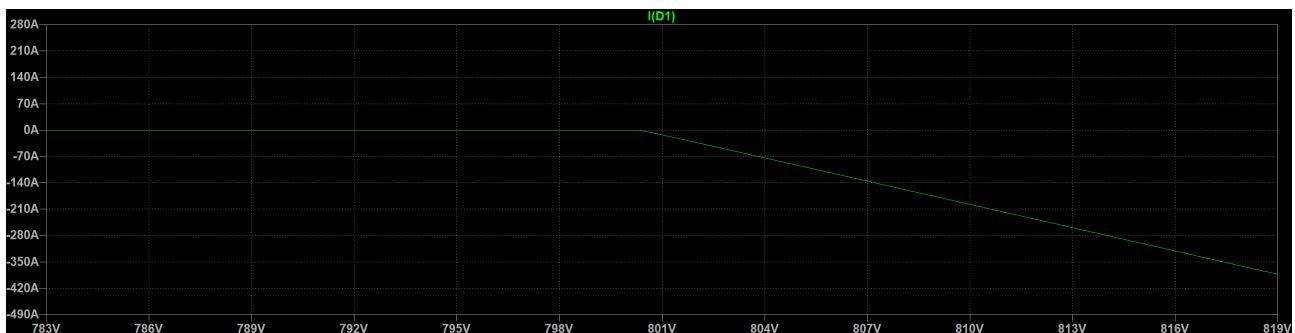


Рисунок 3.3. Определение пробоя

Получаем 800 В. Это значение больше максимального обратного (600 В по документации).

4. Исследование однополупериодного выпрямителя

Электрическая схема (рис. 4.1).

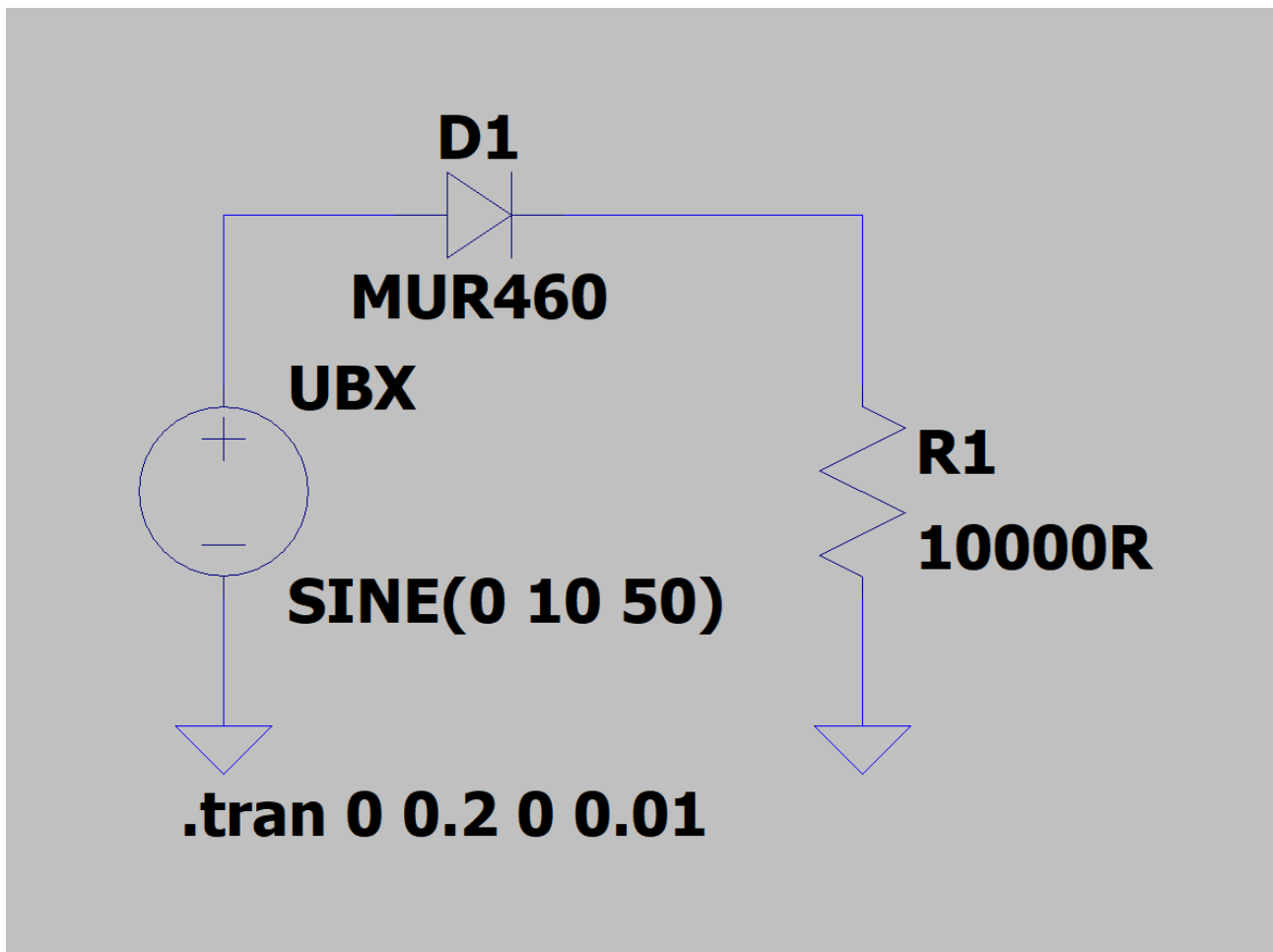


Рисунок 4.1. Схема

Осциллограмма (рис. 4.2).

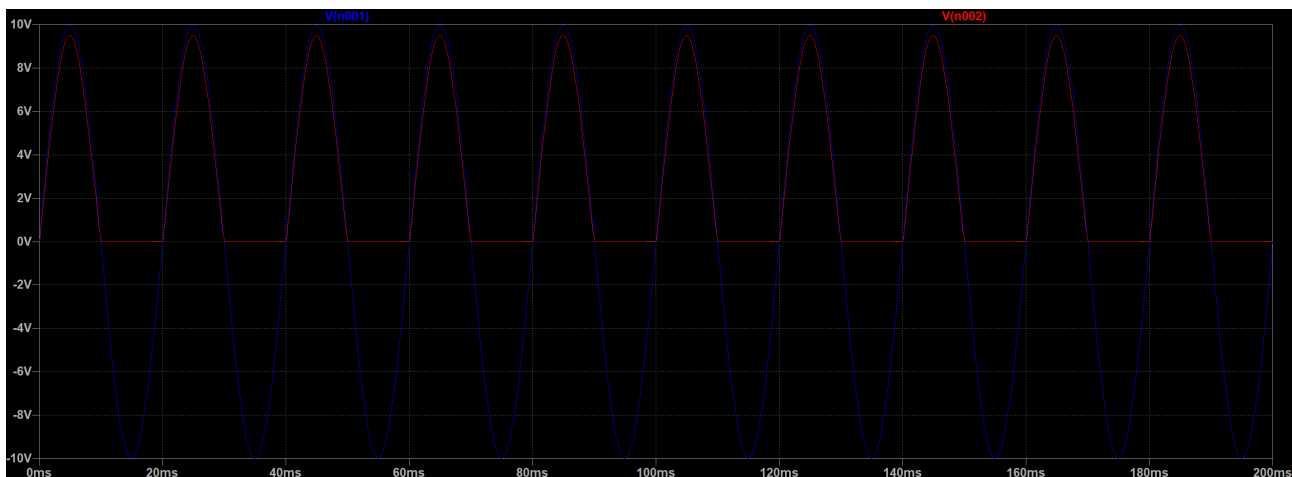


Рисунок 4.2. ВАХ

Расчёты

Максимальное мгновенное напряжение $\approx 9.5\text{В}$.

Средневыпрямленное напряжение: $U_{\text{ВЫХ ср}} = \frac{1}{T} \int_0^T U_m \sin(\omega t) dt = \frac{U_m}{\pi} = \frac{9.5}{3.14} = 3.025\text{В}$.

Максимально обратное напряжение равно $\approx 9.5\text{В}$ (см рис. 4.3).

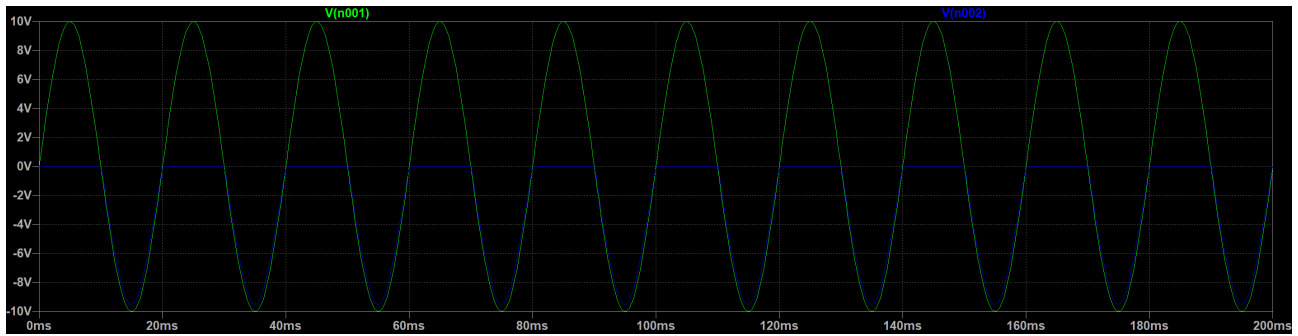


Рисунок 4.3. ВАХ

5. Исследование двухполупериодного выпрямителя

Электрическая схема (рис. 5.1).

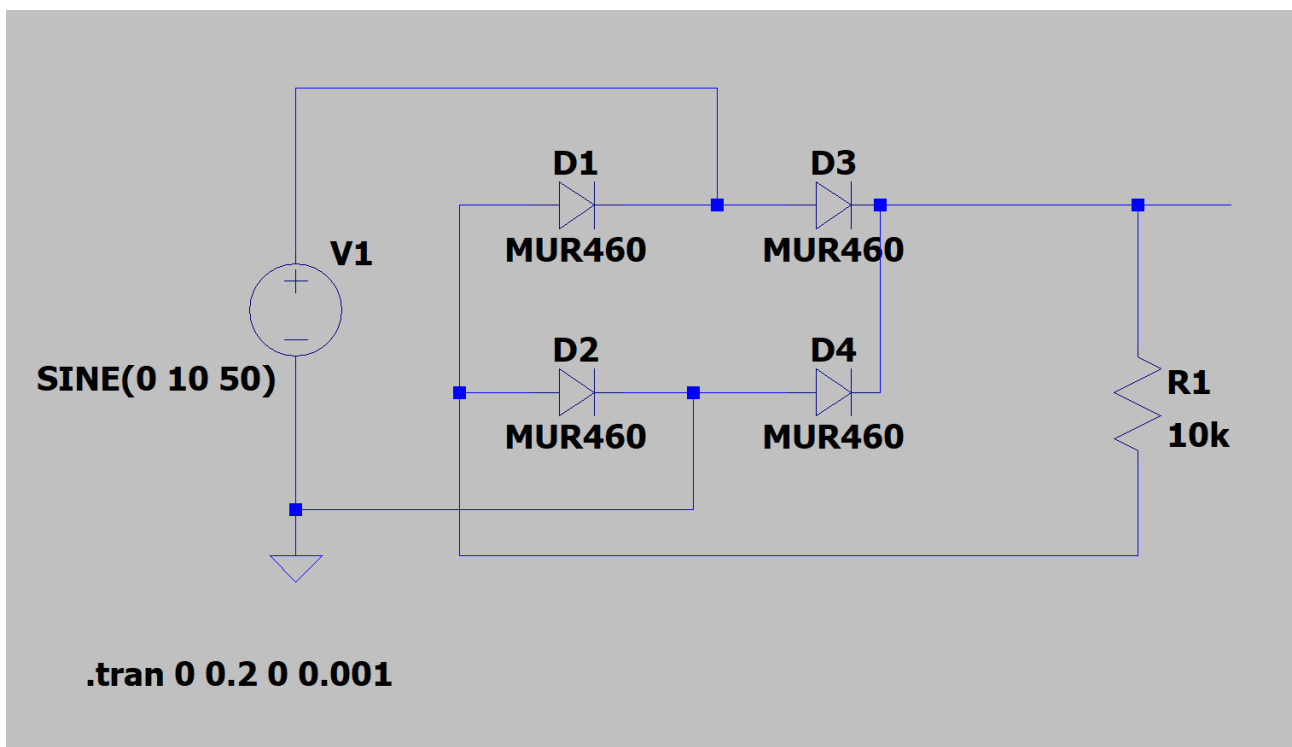


Рисунок 5.1. Схема

Осциллограмма (рис. 5.2).

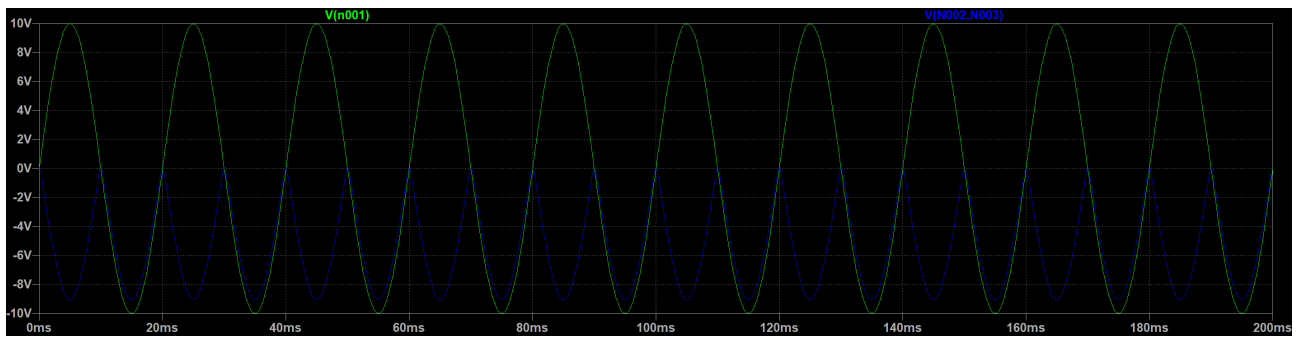


Рисунок 5.2. ВАХ

Расчёты

Максимальное мгновенное напряжение $\approx 9.7\text{В}$.

Средневыпрямленное значение напряжения на выходе выпрямителя: $U_{\text{Вых ср}} = \frac{2U_m}{\pi} \approx 0,9U_m = 8.73$

Максимально обратное напряжение равно $\approx 9.06\text{В}$ (см рис. 4.3).

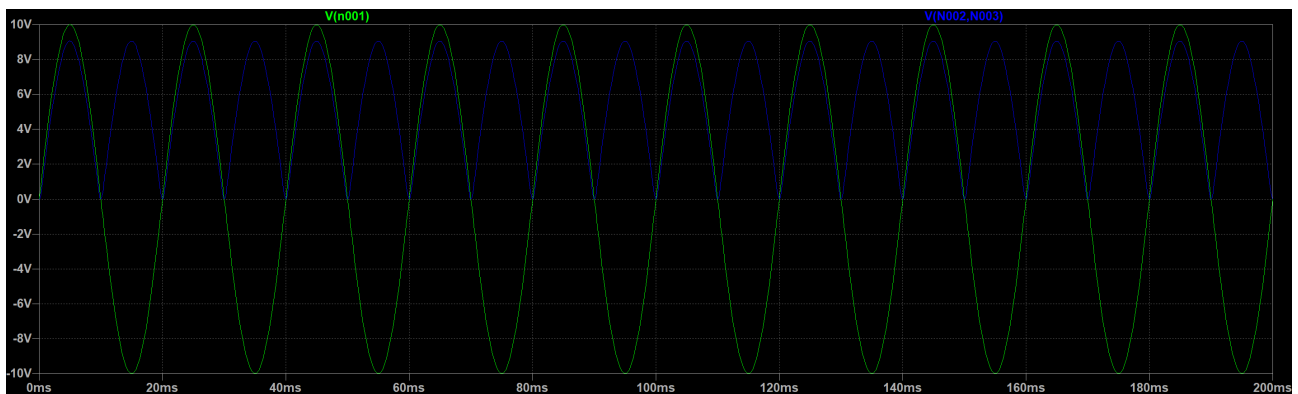


Рисунок 5.3. ВАХ

6. Исследование двухполупериодного выпрямителя с емкостным фильтром

Электрическая схема (рис. 6.1).

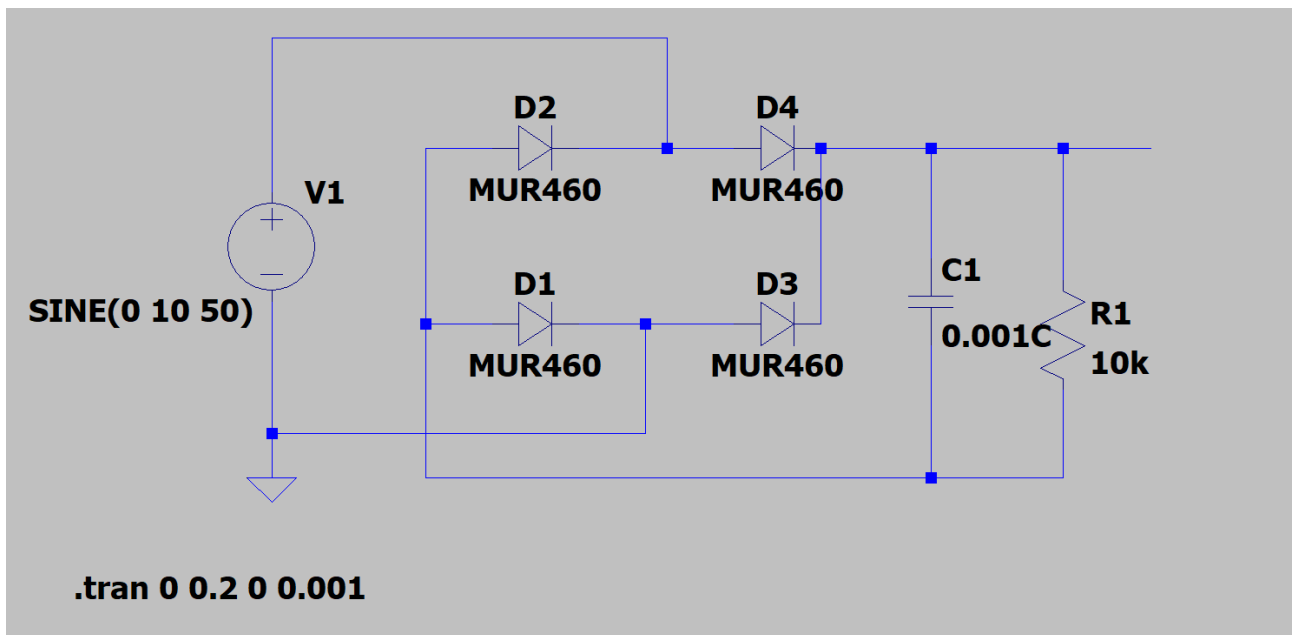


Рисунок 6.1. Схема

Осциллограмма (рис. 6.2).

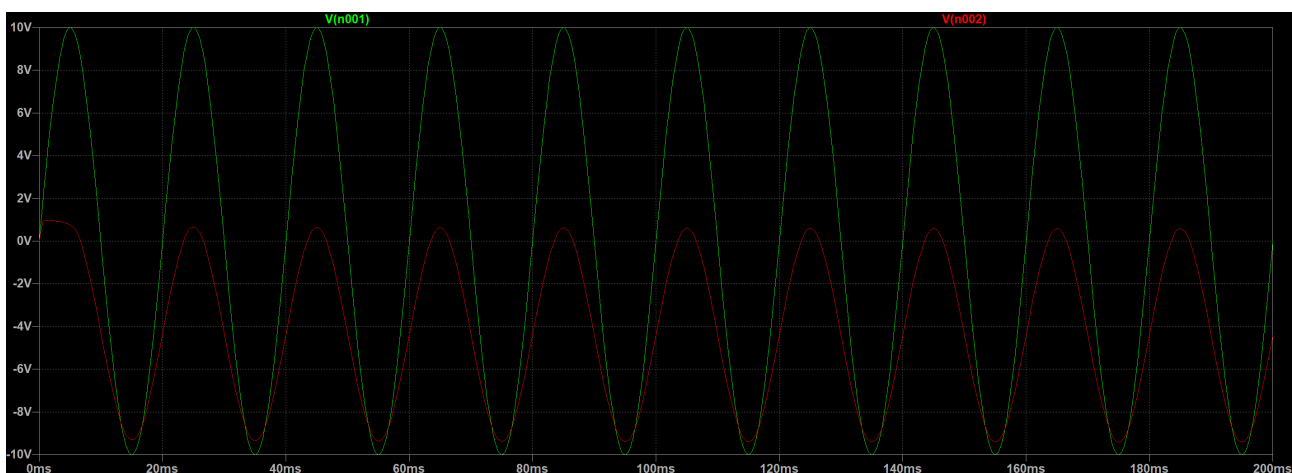


Рисунок 6.2. ВАХ

Расчёты

Максимальное значение напряжения 0.6Вб минимальное -9.36В .

Среднее значение -4.3316В .

Определим коэффициент пульсаций:

$$k = \frac{U_{\text{ВЫХ}_{\text{max}}} - U_{\text{ВЫХ}_{\text{min}}}}{U_{\text{ВЫХ}_{\text{cp}}}} \approx 2.308$$

Коэффициент пульсаций получился больше чем у двухполупериодного выпрямителя ($k \approx 0,67$).

Анализ

Увеличение емкости не влияет значительно на k , как и изменение частоты.

7. Выводы

В ходе лабораторной работы были экспериментально исследованы характеристики и режимы работы полупроводникового диода MUR460.

1. Вольт-амперная характеристика диода MUR460:

- Определено пороговое напряжение диода ≈ 550 мВ
- Рассчитано статическое сопротивление: $R = 0.164$ Ом
- Рассчитано динамическое сопротивление: $r = 0.0527$ Ом
- Экспериментально определено напряжение пробоя ≈ 800 В, что превышает паспортное значение 600 В

2. Однополупериодный выпрямитель:

- Получено средневывпрямленное напряжение $U = 3.025$ В
- Определено максимальное обратное напряжение на диоде ≈ 9.5 В
- Подтверждена низкая эффективность однополупериодной схемы

3. Двухполупериодный мостовой выпрямитель:

- Получено средневывпрямленное напряжение $U = 8.73$ В
- Коэффициент пульсаций составил $k \approx 0.67$
- Подтверждено преимущество двухполупериодной схемы по эффективности выпрямления

4. Двухполупериодный выпрямитель с емкостным фильтром:

- Наблюдается значительное увеличение коэффициента пульсаций до $k \approx 2.308$
- Изменение емкости конденсатора и частоты не оказывает существенного влияния на коэффициент пульсаций в данной конфигурации
- Обнаружена инверсия полярности выходного напряжения

Общий вывод: Экспериментальные результаты в целом соответствуют теоретическим ожиданиям. Наблюдаемое превышение напряжения пробоя может быть связано с условиями проведения эксперимента. Мостовая схема выпрямления подтвердила свои преимущества перед однополупериодной по эффективности.